

Procesy

Zarządzanie procesami. Pojęcie procesu i wątku Atrybuty procesu.
Przydział procesora. Wywłaszczanie, przełączanie kontekstu, algorytmy
planowania przydziału procesora.

Bernadetta Bartosik

Podstawowa jednostka wykonywania w ramach procesu. Oznacza to, że jeden proces może zawierać wiele wątków, które współdzielą jego zasoby, takie jak pamięć, pliki czy kod programu. Dzięki temu możliwe jest wykonywanie wielu zadań jednocześnie w obrębie jednej aplikacji, co znacząco zwiększa jej wydajność i responsywność.

Każdy wątek posiada własny kontekst wykonania, na który składają się:

- licznik rozkazów (Program Counter),
- rejestry procesora,
- stos (stack), przechowujący dane lokalne i wywołania funkcji.

Jednocześnie wszystkie wątki w obrębie jednego procesu współdzielą:

- przestrzeń adresową (pamięć),
- kod programu,
- otwarte pliki i zasoby systemowe.

W systemach niewywłaszczających proces działa aż do zakończenia lub przejścia w stan oczekiwania. Rozwiązanie to jest prostsze, ale może prowadzić do niskiej responsywności systemu.

Proces, który dostał CPU:

- działa bez przerwy,
- kończy się sam (zakończenie), lub
- oddaje procesor tylko wtedy, gdy przejdzie w stan oczekiwania (np. na dane z dysku, wejście/wyjście).

Przełączanie kontekstu – mechanizm

Przełączanie kontekstu to operacja wykonywana przez system operacyjny, gdy CPU przestaje wykonywać jeden proces (lub wątek) i zaczyna wykonywać inny.

Jak wygląda przełączanie krok po kroku?

- Przerwanie aktualnego procesu
- Zapis kontekstu procesu A
- Wybór nowego procesu
- Odtworzenie kontekstu procesu B
- Wznowienie wykonania procesu B

Przełączanie kontekstu – mechanizm

Przełączanie kontekstu nie wykonuje pracy użytkowej, tylko administracyjną
→ to tzw. narzut (overhead).

Skąd bierze się koszt?

- zapisywanie i odczytywanie rejestrów
- dostęp do pamięci (PCB, struktury systemowe)
- zmiana przestrzeni adresowej (cache, TLB mogą się "czyścić")
- przejście między trybem użytkownika a jądra systemu

Algorytmy planowania określają sposób wyboru procesu do wykonania. Wybór algorytmu ma bezpośredni wpływ na wydajność i zachowanie systemu.

- 1 FCFS
- 2 SJF
- 3 SRTF
- 4 Round Robin